LA FÍSICA DE LO MUY PEQUEÑO

Física cuántica

La teoría más exacta y más extraña jamás escrita: explica desde el color de una estrella hasta el chip de tu móvil, pero obliga a renunciar a la idea de que el mundo está «ahí fuera», definido, cuando nadie mira.

Durante dos siglos, la física de Newton describió un universo de relojería: dadas las posiciones y las velocidades de hoy, las leyes dictaban con exactitud el mañana. A comienzos del siglo XX ese edificio se agrietó. Al estudiar la luz que emiten los cuerpos calientes, los átomos y los electrones, los físicos encontraron fenómenos que **ninguna ley clásica podía explicar**.

La respuesta, construida entre 1900 y 1927 por Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac y Pauli, fue la **mecánica cuántica**: una teoría en la que la energía viene en paquetes, las partículas son también ondas, y lo único que puede predecirse es la **probabilidad** de cada resultado. Un siglo después, ninguna predicción suya ha fallado jamás —y seguimos discutiendo qué significa.

> *«Creo que puedo afirmar con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica.»*
>
> RICHARD FEYNMAN · 1965

CRONOLOGÍA ESENCIAL

1900	Planck cuantiza la energía para explicar el cuerpo negro.
1905	Einstein: la luz son fotones (efecto fotoeléctrico).
1913	Bohr cuantiza el átomo y explica el espectro del hidrógeno.
1924	De Broglie: la materia también es onda.
1925-26	Heisenberg y Schrödinger fundan el formalismo.
1927	Born (probabilidad) y Heisenberg (incertidumbre).
1935	Paradoja EPR y gato de Schrödinger.
1964	Bell: el entrelazamiento es verificable.
1982	Aspect confirma la no-localidad.
2022	Nobel a Aspect, Clauser y Zeilinger.

EN ESTE DOSSIER

1 La crisis que lo empezó todo
2 La revolución de 1925-1927
3 Las ideas centrales
4 El debate sobre qué significa
5 Fronteras y aplicaciones
★ El temario, nivel a nivel

1 La crisis que lo empezó todo

1900 – 1913

A finales del siglo XIX la física parecía casi terminada. La mecánica de Newton, el electromagnetismo de Maxwell y la termodinámica explicaban prácticamente todo. Pero tres problemas pequeños y tercos se resistían, y de ellos nació una revolución.

El primero era la **radiación del cuerpo negro**: el color de la luz que emite un objeto caliente. La teoría clásica predecía que debía emitir una cantidad infinita de energía en frecuencias altas —la llamada **catástrofe ultravioleta**—, algo absurdo. En 1900, **Max Planck** encontró la fórmula correcta a costa de una hipótesis que él mismo consideró un truco desesperado: la energía solo podía emitirse en **paquetes discretos**, «cuantos», de tamaño proporcional a la frecuencia.

$$E = h\nu$$

La energía de un cuanto: h es la constante de Planck; ν, la frecuencia.

El segundo problema era el **efecto fotoeléctrico**: ciertos metales expulsan electrones al iluminarlos, pero solo si la luz supera una frecuencia umbral, por intensa que sea. En 1905, **Einstein** lo explicó llevando la idea de Planck más lejos: la luz misma está hecha de cuantos, los **fotones**. No era un truco matemático; la luz era realmente granular.

El tercero eran los **espectros atómicos**. Los gases calientes no emiten todos los colores, sino unas pocas líneas nítidas, como un código de barras distinto para cada elemento. En 1913, **Niels Bohr** propuso que los electrones solo pueden ocupar **órbitas de energía fija** y que emiten o absorben luz al saltar entre ellas. Con esa idea reprodujo con precisión el espectro del hidrógeno.

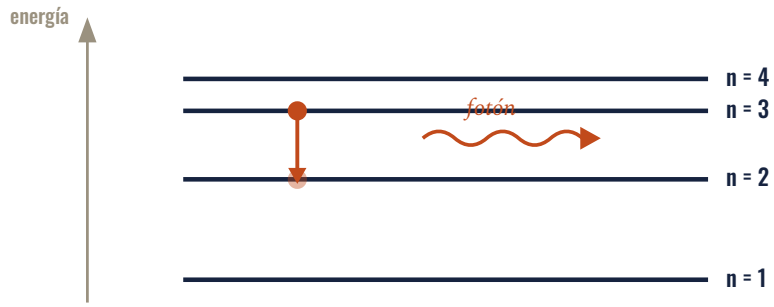
> **IDEA CLAVE**
>
> En el mundo microscópico, magnitudes que creíamos continuas —la energía, la luz, las órbitas— vienen en **cantidades discretas**. Esa «granularidad» es el primer rasgo cuántico, y la constante de Planck *h* fija su escala.

UNA GRIETA CONCEPTUAL, NO SOLO NUMÉRICA

Lo inquietante no era solo que fallaran los números, sino lo que exigían las soluciones. La constante *h* es diminuta —unos $6{,}6\cdot10^{-34}$ J·s—, y por eso la granularidad cuántica pasa inadvertida a nuestra escala: una pelota tiene tantísimos «cuantos» de energía que su escalera parece una rampa continua. Solo en el mundo atómico, donde las energías en juego son minúsculas, los peldaños se notan y lo cambian todo.

El modelo de Bohr lo hizo tangible: al imponer que el **momento angular** del electrón solo pudiera valer múltiplos enteros de ħ, las órbitas permitidas quedaban fijadas y, con ellas, las energías y los colores emitidos. Funcionaba asombrosamente bien para el hidrógeno, pero fracasaba ya con el helio. Era la señal inequívoca de que faltaba una teoría de fondo, no un parche más.

Ninguno de los tres pioneros tenía aún una teoría completa: eran parches cuánticos sobre una física clásica que ya no sostenía el peso. Pero la grieta estaba abierta, y en apenas una década se convertiría en un terremoto.



Cada salto entre niveles fijos emite un color exacto: una línea del espectro atómico.

Los niveles de energía del átomo de Bohr. *El electrón solo ocupa órbitas permitidas; al caer de una a otra emite un cuanto de luz de energía bien definida.*

2 La revolución de 1925-1927

EL NUEVO FORMALISMO

En apenas tres años, un puñado de físicos jóvenes construyó la maquinaria matemática que seguimos usando hoy. Fue el salto de los parches a una teoría coherente, aunque desconcertante.

El primer paso lo dio **Louis de Broglie** en 1924: si la luz, que era onda, podía comportarse como partícula, quizá la materia, que era partícula, podía comportarse como onda. A cada electrón le asoció una **longitud de onda**. La idea, audaz, se confirmó pronto: los electrones producen patrones de interferencia, como las olas.

En 1925, **Werner Heisenberg** formuló la **mecánica matricial**, centrada solo en lo observable. Casi a la vez, en 1926, **Erwin Schrödinger** escribió una **ecuación de ondas** para la materia, más intuitiva. Pronto se demostró que ambas eran la misma teoría con dos lenguajes.

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\,\psi$$

La ecuación de Schrödinger: dicta cómo evoluciona la función de onda ψ en el tiempo.

Faltaba interpretar qué era esa onda ψ. La respuesta la dio **Max Born** en 1926 y cambió la física para siempre: el cuadrado de la función de onda, $|\psi|^2$, no es una densidad de materia, sino una **densidad de probabilidad** de encontrar la partícula en cada punto. La teoría ya no predecía lo que ocurrirá, sino **la probabilidad de cada resultado posible**.

En 1927, Heisenberg remató el cuadro con el **principio de incertidumbre**: pares de magnitudes como posición y momento no pueden conocerse a la vez con precisión arbitraria. No es un defecto de los aparatos; es una propiedad de la naturaleza.

$$\Delta x\,\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

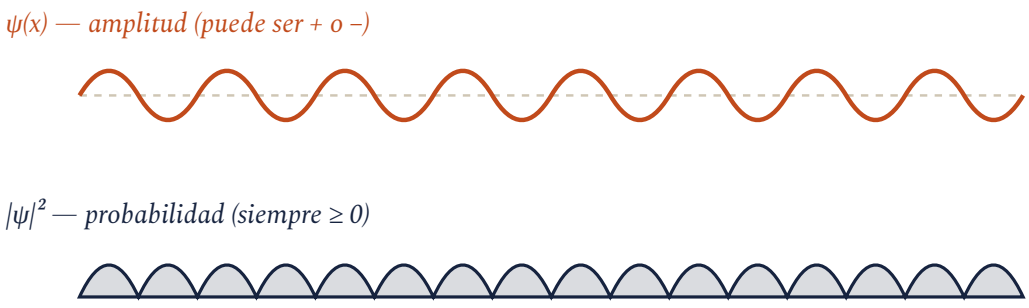
Cuanto mejor fijas la posición (Δx), más borroso queda el momento (Δp), y viceversa.

DOS LENGUAJES, UNA SOLA FÍSICA

Que la mecánica matricial y la ecuación de ondas —tan distintas en apariencia— resultaran **equivalentes** fue una de las confirmaciones más tranquilizadoras de la nueva teoría. Dirac y Jordan las unificaron enseguida en un formalismo más abstracto, el de los espacios de estados, que es el que hoy se enseña: la función de onda como un vector, y las magnitudes medibles como operadores que actúan sobre él.

La interpretación de Born tuvo, eso sí, un precio altísimo. Si solo cabe predecir probabilidades, el **determinismo** de Newton —la promesa de que, con datos suficientes, el futuro está escrito— se derrumba. Para Einstein era inaceptable; para Bohr, el rasgo que define la realidad. Ese choque abriría el gran debate de las décadas siguientes.

> **IDEA CLAVE**
>
> La función de onda lo contiene todo, pero solo en forma de **probabilidades**. El azar cuántico no es ignorancia que podamos corregir con mejores medidas: está en el corazón de la teoría.



La regla de Born. *La función de onda ψ oscila y puede ser negativa; lo que medimos es su cuadrado $|\psi|^2$, la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto.*

3 Las ideas centrales

QUÉ DICE DE VERDAD

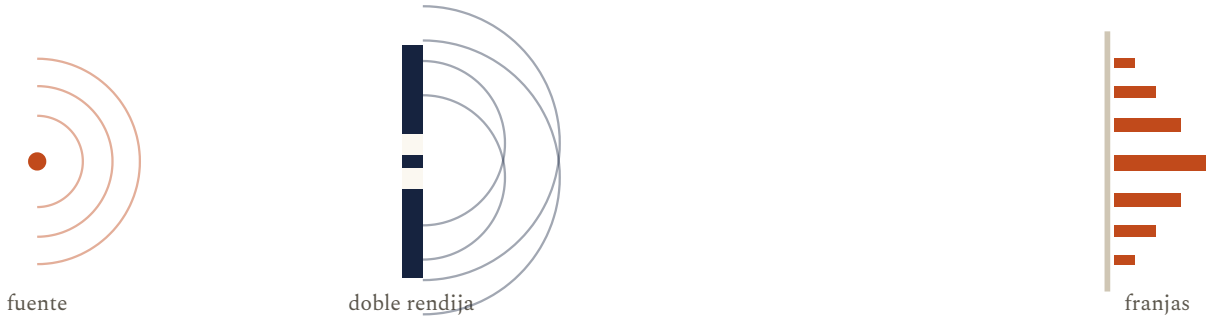
Más allá de las ecuaciones, la mecánica cuántica descansa en unos pocos conceptos radicales. Entenderlos es entender por qué el mundo microscópico no se parece en nada al nuestro.

SUPERPOSICIÓN

Un sistema cuántico puede estar en **varios estados a la vez**: un electrón «aquí y allí», un espín «arriba y abajo». No es que ignoremos en cuál está; está genuinamente en una combinación de ambos hasta que se mide.

DUALIDAD ONDA-CORPÚSCULO

Según cómo lo interroguemos, un objeto cuántico muestra cara de onda (interferencia) o de partícula (impactos puntuales). La **doble rendija** es el experimento emblemático: los electrones, de uno en uno, dibujan franjas de interferencia… que desaparecen si miramos por qué rendija pasan.



La doble rendija. *Partículas lanzadas de una en una acaban dibujando franjas de interferencia: cada una se comporta como una onda que «pasa por las dos rendijas» a la vez.*

CUANTIZACIÓN Y ESPÍN

Las magnitudes ligadas (energía de un electrón en un átomo, momento angular) solo toman **valores discretos**. Además, las partículas tienen **espín**, un momento angular intrínseco sin análogo clásico, que solo admite ciertas orientaciones (Stern-Gerlach).

MEDIDA, COLAPSO Y ENTRELAZAMIENTO

Al medir, la superposición «colapsa» a un único resultado, al azar y con la probabilidad que marca $|\psi|^2$. Y dos partículas pueden quedar **entrelazadas**: forman un solo estado conjunto, de modo que medir una fija instantáneamente el resultado de la otra, por lejos que estén.

INDISTINGUIBILIDAD Y EXCLUSIÓN

Hay una rareza más, discreta pero profunda: dos electrones son **absolutamente idénticos**, no solo parecidos. Intercambiarlos no genera un estado nuevo, y esa simetría, unida al espín, obliga a los electrones a cumplir el **principio de exclusión de Pauli**: no puede haber dos en el mismo estado cuántico. De ahí salen la estructura de capas del átomo, la tabla periódica, los enlaces químicos y, en última instancia, la estabilidad de la materia que te sostiene.

> **IDEA CLAVE**
>
> Superposición + medida probabilística + entrelazamiento son el núcleo irreductible. Todo lo raro de la cuántica —y toda su potencia tecnológica— sale de aquí.

4 El debate sobre qué significa

1927 – HOY

La mecánica cuántica calcula sin error, pero ¿qué nos dice sobre la realidad? Esa pregunta enfrentó a sus propios creadores y sigue viva un siglo después.

La **interpretación de Copenhague** (Bohr, Heisenberg) fue la ortodoxia: no tiene sentido hablar de propiedades definidas antes de medirlas; la medida las crea. **Einstein** lo rechazó de plano —«Dios no juega a los dados»— y en 1935, con Podolsky y Rosen, publicó la **paradoja EPR**: si la cuántica es completa, el entrelazamiento implica una «acción fantasmal a distancia» que le parecía inadmisible. Creía que debían existir **variables ocultas** que la teoría no veía.

El mismo año, Schrödinger ideó su célebre **gato**: un felino encerrado con un mecanismo cuántico quedaría, sobre el papel, vivo y muerto a la vez. Una forma de señalar lo absurdo de llevar la superposición a lo cotidiano.

> **IDEA CLAVE**
>
> Durante 30 años pareció un debate filosófico. Dejó de serlo en 1964: **John Bell** demostró que las variables ocultas locales predicen correlaciones distintas de las cuánticas. La discusión se volvió **experimental**.

A partir de los años 70 y 80, los experimentos de **Clauser**, **Aspect** y **Zeilinger** midieron esas correlaciones una y otra vez. El veredicto fue contundente: gana la mecánica cuántica. El mundo es **no-local** en el sentido de Bell; no hay variables ocultas locales que salven la intuición de Einstein. Ese trabajo recibió el **Nobel de Física en 2022**.

¿Significa eso que entendemos qué pasa? No del todo. La **decoherencia** explica muy bien por qué no vemos gatos superpuestos —la interacción con el entorno destruye las superposiciones a toda velocidad—, pero no zanja el **problema de la medida**. Conviven varias interpretaciones: Copenhague, los **muchos mundos** de Everett (cada resultado ocurre en una rama), la **onda piloto** de De Broglie-Bohm (determinista y no-local) o el **QBism** (la ψ describe el conocimiento del observador). Todas dan las mismas predicciones; difieren en qué historia cuentan.

QUÉ ESTÁ EN JUEGO

El debate no es un pasatiempo metafísico. De cómo se resuelva el problema de la medida dependen preguntas muy concretas: ¿dónde termina el mundo cuántico y empieza el clásico? ¿Hay un tamaño máximo para la superposición, o es solo cuestión de aislar bien el sistema? Los experimentos de hoy llevan superposiciones a moléculas de miles de átomos y a osciladores casi visibles al microscopio, empujando esa frontera sin que aparezca ninguna línea roja. Hasta donde sabemos, la mecánica cuántica **no tiene techo**.



fuente de pares entrelazados

Medir A fija el resultado de B al instante, por lejos que estén —y sin señal que viaje entre ellos—.

El entrelazamiento y el test de Bell. *Las correlaciones medidas superan lo que permitiría cualquier teoría de variables ocultas locales: el mundo es no-local.*

5 Fronteras y aplicaciones

DE LA QFT AL QUBIT

La cuántica no se quedó en los átomos. Unida a la relatividad especial dio la teoría más precisa de la física, y hoy alimenta una segunda revolución tecnológica.

LA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS

Al casar la mecánica cuántica con la relatividad, Dirac predijo la **antimateria** y nació la **teoría cuántica de campos** (QFT): las partículas son excitaciones de campos que llenan el espacio. Su primera versión, la **electrodinámica cuántica** (QED), predice ciertas magnitudes con doce cifras exactas. De ahí salió el **modelo estándar**, que describe todas las partículas e interacciones conocidas salvo la gravedad, culminado con el **bosón de Higgs** en 2012.

LA TECNOLOGÍA QUE YA USAMOS

Buena parte del mundo moderno es cuántica aplicada. El **transistor** y el **láser**, los **LED** y las células solares, las memorias **flash** (efecto túnel) y la **resonancia magnética** de los hospitales funcionan gracias a la física cuántica. Se estima que una fracción enorme del PIB de las economías avanzadas depende de ella.

> **IDEA CLAVE**
>
> La «primera revolución cuántica» nos dio control sobre materiales y luz. La «segunda» busca controlar **estados cuánticos individuales** —superposición y entrelazamiento a demanda— como recurso tecnológico.

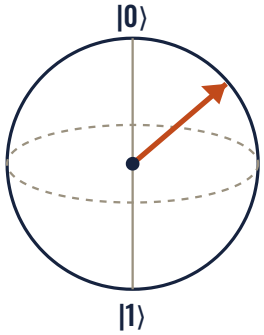
LA SEGUNDA REVOLUCIÓN CUÁNTICA

La **computación cuántica** usa **qubits** en superposición y entrelazados para abordar problemas intratables para un ordenador clásico; los algoritmos de **Shor** (factorización) y **Grover** (búsqueda) marcan el potencial. La **criptografía cuántica** permite claves cuya interceptación es detectable, amparada por el **teorema de no-clonación**. Y los **sensores cuánticos** baten récords de precisión en tiempo, gravedad y campos magnéticos.

LO QUE FALTA

Quedan preguntas mayúsculas: unificar la cuántica con la **gravedad** (gravedad cuántica, cuerdas, gravedad de bucles), entender a fondo la medida, y domar la **decoherencia** para construir ordenadores cuánticos tolerantes a fallos. El tema, lejos de estar cerrado, es de los más activos de la ciencia.

Que un mismo marco abarque el núcleo atómico, el láser de un quirófano, el transistor de un procesador y los qubits de un futuro ordenador da la medida de su alcance. La física cuántica no es un capítulo cerrado de principios del siglo XX: es el **lenguaje en el que está escrita la materia**, y buena parte de la ciencia y la tecnología del siglo XXI consiste en aprender a hablarlo con soltura.



El qubit

Un bit clásico es 0 o 1. Un qubit puede estar en cualquier superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ (cualquier punto de la esfera), y varios qubits pueden entrelazarse. En ese espacio enorme está su poder.

La unidad de la segunda revolución cuántica. *Controlar superposición y entrelazamiento, partícula a partícula, convierte la rareza cuántica en un recurso de cálculo.*

LA HOJA DE RUTA COMPLETA

El temario, nivel a nivel

El tema entero desglosado en subtemas estudiables, en orden. Marca ☐ cada uno a medida que lo domines; usa su título tal cual como término de búsqueda para pedir su *ficha a fondo*.

PRINCIPIANTE

los cimientos: de dónde sale todo

1 ☐ **La catástrofe ultravioleta** · *radiación del cuerpo negro*
2 ☐ **La hipótesis cuántica de Planck** · *$E = h\nu$*
3 ☐ **El efecto fotoeléctrico** · *el fotón de Einstein*
4 ☐ **Los espectros atómicos** · *líneas discretas*
5 ☐ **El modelo atómico de Bohr**
6 ☐ **La dualidad onda-corpúsculo**
7 ☐ **La hipótesis de De Broglie** · *ondas de materia*
8 ☐ **El experimento de la doble rendija**
9 ☐ **La función de onda (ψ)** · *qué es*
10 ☐ **La interpretación de Born** · *$|\psi|^2$ y probabilidad*
11 ☐ **El principio de superposición**
12 ☐ **El principio de incertidumbre de Heisenberg**
13 ☐ **La cuantización de la energía** · *niveles*
14 ☐ **El espín del electrón**
15 ☐ **El experimento de Stern-Gerlach**
16 ☐ **El gato de Schrödinger** · *superposición y medida*

INTERMEDIO

el formalismo y los sistemas básicos

17 ☐ **La ecuación de Schrödinger** · *dependiente e independiente del tiempo*
18 ☐ **La partícula en una caja** · *pozo infinito*
19 ☐ **El oscilador armónico cuántico**
20 ☐ **El efecto túnel cuántico**
21 ☐ **El átomo de hidrógeno** · *números cuánticos*
22 ☐ **Los orbitales atómicos** · *armónicos esféricos*
23 ☐ **El momento angular cuántico**
24 ☐ **El principio de exclusión de Pauli**
25 ☐ **Fermiones y bosones** · *el espín-estadística*
26 ☐ **El problema de la medida** · *el colapso*
27 ☐ **Operadores y observables**
28 ☐ **Autovalores y valores esperados**
29 ☐ **La notación de Dirac** · *bra-ket*
30 ☐ **El pozo de potencial finito** · *y la barrera*
31 ☐ **Estados estacionarios** · *y evolución temporal*
32 ☐ **El principio de correspondencia**

AVANZADO

formalismo profundo y fenómenos sutiles

33 ☐ **El espacio de Hilbert** · *el marco matemático*
34 ☐ **Los postulados de la mecánica cuántica**
35 ☐ **Imágenes de Schrödinger y de Heisenberg**
36 ☐ **La matriz densidad** · *estados mezcla*
37 ☐ **El entrelazamiento cuántico**
38 ☐ **La paradoja EPR**
39 ☐ **El teorema de Bell** · *las desigualdades*
40 ☐ **Los experimentos de Aspect** · *no-localidad*
41 ☐ **La decoherencia cuántica**
42 ☐ **La teoría de perturbaciones**
43 ☐ **El método variacional**
44 ☐ **La regla de oro de Fermi**
45 ☐ **La estructura fina** · *acoplamiento espín-órbita*
46 ☐ **La suma de momentos angulares** · *Clebsch-Gordan*
47 ☐ **Partículas idénticas** · *estadística cuántica*
48 ☐ **La aproximación WKB** · *y semiclásica*

EXPERTO

relativista, campos y frontera actual

49 ☐ **La ecuación de Dirac** · *electrón relativista*
50 ☐ **La antimateria** · *el positrón*
51 ☐ **La segunda cuantización**
52 ☐ **La teoría cuántica de campos (QFT)**
53 ☐ **La electrodinámica cuántica (QED)**
54 ☐ **Los diagramas de Feynman**
55 ☐ **La renormalización**
56 ☐ **El modelo estándar de partículas**
57 ☐ **El mecanismo de Higgs**
58 ☐ **La cromodinámica cuántica (QCD)**
59 ☐ **Las interpretaciones** · *Copenhague, muchos mundos, Bohm, QBism*
60 ☐ **La información cuántica** · *el qubit*
61 ☐ **La computación cuántica** · *Shor y Grover*
62 ☐ **La criptografía cuántica** · *no-clonación*
63 ☐ **El efecto Hall cuántico** · *fases topológicas*
64 ☐ **La gravedad cuántica** · *cuerdas y bucles*

CÓMO USAR ESTE TEMARIO

Empieza por arriba y baja en orden. Para cada punto que quieras dominar, copia su título en el prompt «**Tema a fondo**» y te generará su ficha completa (80/20 + niveles + errores).

64 subtemas